

Gestão de Redes

FERRAMENTA DE MONITORIZAÇÃO

FICHA DE TRABALHO PRÁTICO Nº 2

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática
José Eduardo da Silva Santos – a82350



UNIVERSIDADE DO MINHO | ENTREGA: 08/02/2020



Índice

Índice.....	2
1 Introdução.....	3
2 <i>SNMP Manager</i>	3
3 Interface <i>web</i>	4
3.1 Informação do sistema	4
3.2 Lista de processos	4
3.3 Estatísticas gerais	4
3.3.1 Estado	4
3.3.2 Uso de CPU	4
3.3.3 Uso de RAM	4
4 Manual de utilização	5
5 Conclusões	5
6 Referências.....	5

1 Introdução

Neste trabalho prático foi desenvolvido um programa de monitorização dos processos ativos num *host*.

Este programa inclui uma API (*SNMP Manager*) que recolhe informações dos processos a partir do Net-SNMP e uma interface *web* para apresentar essa informação ao utilizador.

2 *SNMP Manager*

O *SNMP Manager* foi desenvolvido em Javascript (Node [1]) e constitui uma HTTP REST API que é acedida pela interface *web*.

Ao ser recebido um pedido `GET/getProcesses/{address}/{port}`, sendo *address* e *port* o endereço e a porta do agente SNMP, este programa, através da biblioteca Net-SNMP [2], obtém valores relevantes à monitorização de processos disponíveis na HOST-RESOURCES-MIB [3]:

- Descrição do sistema (`sysDescr`),
- Tempo de atividade do sistema (`hrSystemUptime`),
- Memória RAM (`hrMemorySize`),
- Lista de processos, tendo cada um o seu PID (`hrSWRunIndex`), nome (`hrSWRunName`), estado (`hrSWRunStatus`), uso de CPU (`hrSWRunPerfCPU`), e uso de RAM (`hrSWRunPerfMem`) – foram escolhidos estes parâmetros pois são os únicos da tabela `hrSWRunTable` que variam com o tempo (exceto o PID e o nome que servem para identificar os processos).

A lista de processos foi obtida em *bulks*, contudo, como o tamanho máximo de resposta dum *bulk* em SNMP é de 100 instâncias, foram necessários:

- Número de processos para definir o número de instâncias necessárias para os cinco parâmetros de cada processo, obtido por `hrSystemProcesses`,
- Execução de *bulks* de tamanho até 100, ou seja, 25 processos por *bulk* ($100/4$, sendo 4 o número dos OIDs inseridos em cada *bulk*, um dos 5 parâmetros de cada processo, o PID é excluído pois este valor é obtido no índice do OID de cada instância respondida),
- A execução dos *bulks* é feita até serem obtidos parâmetros de *N* processos, sendo *N* o valor obtido por `hrSystemProcesses`.

3 Interface *web*

A interface web foi desenvolvida em React [4], baseada na *template* Black Dashboard React [5], e contém diversos componentes.

3.1 Informação do sistema

Este componente contém a descrição do sistema do agente, o endereço e porta do mesmo que são modificáveis (*default*: localhost:161), e o intervalo de monitorização, também configurável. A contagem decrescente para a próxima atualização é visível numa barra de progresso circular

Este intervalo está definido por defeito como 30 segundos pois é o tempo que os valores dos processos demoram a atualizar na MIB.

3.2 Lista de processos

Este componente contém o número de processos, e uma tabela a listar os mesmos, com uma coluna por parâmetro (PID, nome do processo, estado, uso de CPU e uso de RAM).

Esta tabela suporta paginação, contendo por defeito dez linhas (número configurável) por página e ordenação crescente/decrescente para cada coluna.

Ao ser selecionada uma linha, esta é expandida, revelando o histórico do respetivo processo em três gráficos (histórico do estado, histórico do uso de CPU e histórico do uso de RAM), contendo os valores das 10 últimas amostras desse processo.

3.3 Estatísticas gerais

Estão também disponíveis três gráficos circulares que representam o estado geral do sistema.

3.3.1 Estado

O gráfico de estado contém uma fatia por cada um dos quatro estados possíveis (*running*, *runnable*, *not runnable* e *invalid*), sendo o tamanho de cada um relativo ao número de processos que têm o respetivo estado.

3.3.2 Uso de CPU

Este componente inclui o tempo de atividade do sistema e um gráfico de uso de CPU com cinco fatias para os cinco processos com maior uso, uma fatia para os restantes e outra para a subtração do tempo de inatividade com o somatório do uso de todos os processos. O tamanho de cada fatia é relativo ao uso de CPU.

3.3.3 Uso de RAM

Este componente inclui a soma do uso de RAM de todos os processos, o tamanho da memória RAM, e um gráfico idêntico ao do uso de CPU, mas relativo ao uso de RAM.

4 Manual de utilização

A utilização desta ferramenta implica correr o *SNMP Manager* em *background* num dispositivo com acesso ao Net-SNMP, e correr a interface *web* no mesmo dispositivo.

Na *web*, o utilizador deve definir o endereço e a porta do agente que pretende monitorizar, sendo os valores definidos por defeito `localhost:161`. O intervalo de monitorização é de 30 segundos por defeito, contudo este valor pode ser modificado para um à escolha (número inteiro positivo, em segundos).

5 Conclusões

Neste trabalho prático foram postos em prática os conhecimentos de SNMP aprendidos em Gestão de Redes e matérias aprendidas noutras UCs do curso, nomeadamente Javascript aprendido para Projeto de Telecomunicações e Informática I.

Surgiram algumas dificuldades, nomeadamente na obtenção da informação de todos os processos num *bulk*, contudo foi aplicada a solução mencionada no capítulo 2, e na criação da interface *web*, pois nunca tinha desenvolvido uma sozinho.

Apesar das dificuldades surgidas, penso que concluí o trabalho prático com sucesso.

6 Referências

- [1] Foundation (n.d.). *Node.js*. [online] Node.js. Disponível em: <https://nodejs.org/en/> [Acedido a 02/12/2019].
- [2] Abrahams, M. and Vickers, S. (2012). *net-snmp*. [online] npm. Disponível em: <https://www.npmjs.com/package/net-snmp> [Acedido a 03/12/2019].
- [3] Net-snmp.org. (n.d.). *Host Resources MIB - Net-SNMP*. [online] Disponível em: <http://www.net-snmp.org/docs/mibs/host.html> [Acedido a 25/11/2019].
- [4] Reactjs.org. (n.d.). *React – A JavaScript library for building user interfaces*. [online] Disponível em: <https://reactjs.org/> [Acedido a 14/12/2019].
- [5] Creative Tim (2018). *Black Dashboard React by Creative Tim*. [online] Creative-tim.com. Available at: <https://www.creative-tim.com/product/black-dashboard-react> [Acedido a 15/12/2019].